

FICHA TÉCNICA

Equipo: Liofilizador Industrial

1. Descripción General

Equipo diseñado para la deshidratación de productos mediante el proceso de liofilización (sublimación), conservando las propiedades físicas, químicas y nutricionales del producto. Adecuado para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica, biotecnológica y cosmética.

2. Capacidad de Producción

- **Capacidad por lote:** 50 a 200 kg de producto fresco (dependiendo del tipo de producto y contenido de humedad)
 - **Área útil de bandejas:** 5 – 15 m² (configurable)
 - **Número de bandejas:** 10 – 30 unidades (acero inoxidable)
-

3. Parámetros de Operación

- **Rango de temperatura de congelación:** -40 °C a -55 °C
 - **Temperatura de secado primario:** -35 °C a +20 °C
 - **Temperatura de secado secundario:** hasta +60 °C
 - **Presión de trabajo:** 0.05 – 1.0 mbar
 - **Tiempo de ciclo:** 18 – 48 horas (según producto)
-

4. Sistema de Vacío

- **Tipo de bomba:** Bomba de vacío rotativa / Roots (configuración opcional)
 - **Capacidad de bombeo:** 100 – 300 m³/h
 - **Control de presión:** Automático con válvula proporcional
-

5. Sistema de Refrigeración

- **Tipo:** Compresión mecánica
 - **Refrigerantes:** R404A / R507 / CO₂ (según normativa local)
 - **Condensador de hielo:** Integrado, con capacidad de captura acorde al volumen de producción
-

6. Materiales de Construcción

- **Cámara de secado:** Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316 (opcional)
 - **Bandejas:** Acero inoxidable grado alimenticio
 - **Sellos y empaques:** Silicona grado alimenticio
-

7. Sistema de Control

- **Controlador:** PLC industrial con pantalla táctil HMI
 - **Funciones:**
 - Programación de recetas
 - Registro de temperatura y presión
 - Alarmas de operación y seguridad
 - Historial de ciclos
 - **Idiomas:** Español / Inglés (otros opcionales)
-

8. Consumo y Requerimientos Eléctricos

- **Voltaje:** 380 V / 50–60 Hz (configurable)
 - **Potencia instalada:** 20 – 45 kW (según capacidad)
 - **Consumo promedio:** 15 – 35 kWh por ciclo
-

9. Dimensiones y Peso (Referenciales)

- **Dimensiones del equipo:** 2.5 – 4.5 m (L) x 1.5 – 2.2 m (A) x 2.0 – 2.8 m (H)
 - **Peso aproximado:** 2,000 – 5,000 kg
-

10. Aplicaciones Principales

- Frutas y vegetales
 - Carnes y productos marinos
 - Café y hierbas
 - Productos farmacéuticos y biológicos
 - Ingredientes nutraceuticos
-

11. Normativas y Certificaciones (según configuración)

- GMP
- CE
- ISO 9001
- FDA (materiales en contacto con producto)

12. Opcionales

- Sistema CIP (limpieza en sitio)
- Monitoreo remoto
- Condensador de mayor capacidad
- Sistema de carga y descarga automática

13. Garantía

- **Equipo:** 12 meses contra defectos de fabricación
 - **Soporte técnico:** Manuales, capacitación básica y asistencia remota
-